

고완풀 혼합형 다변수 2단원 해설

정답률		최고점수 : 13, 평균 : 7.35		
1	2	3	4	5
81%	55%	66.7%	65%	39%
6	7	8	9	10
57.9%	40%	66.7%	90%	15%
11	12	13	14	15
52.9%	37.8%	30%	65%	42.1%

【1】 $r_u = \langle 2u, 0, 1 \rangle, r_v = \langle 0, 2v, 2 \rangle$ 이고,

$$r_u \times r_v = \langle -2v, -4u, 4uv \rangle \text{이다.}$$

$u = 1, v = 1$ 를 대입하면 접평면의 법선벡터는

$$n = \langle -2, -4, 4 \rangle \text{이다.}$$

따라서 접평면의 방정식은 $-2(x-1) - 4(y-1) + 4(z-3) = 0$

이고, 이를 정리하면 $x + 2y - 2z + 3 = 0$ 이다.

즉, $a = 2, b = -2, c = 3$ 이므로 $a + b + c = 3$ 이다.

정답 : ④

【2】 $r(t) = (-1 + 2t, 2t - 2t^2, 0)$ 일 때,

$$r'(t) = (2, 2 - 4t, 0), r''(t) = (0, -4, 0) \text{이므로}$$

$$r'\left(\frac{1}{2}\right) = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right), r''\left(\frac{1}{2}\right) = (2, 0, 0), r''\left(\frac{1}{2}\right) = (0, -4, 0) \text{이다.}$$

$$r'\left(\frac{1}{2}\right) \times r''\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -8) \text{이므로 } B\left(\frac{1}{2}\right) = (0, 0, -1)$$

이다.

$$\text{또한 } T\left(\frac{1}{2}\right) = (1, 0, 0) \text{이므로}$$

$$N\left(\frac{1}{2}\right) = B\left(\frac{1}{2}\right) \times T\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, -1, 0) \text{이고,}$$

$$\kappa\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left| r'\left(\frac{1}{2}\right) \times r''\left(\frac{1}{2}\right) \right|}{\left| r'\left(\frac{1}{2}\right) \right|^3} = \frac{8}{2^3} = 1 \text{이므로 곡률반경도 } R = 1$$

이다.

그러므로 중심좌표는

$$\begin{aligned} (\bar{X}, \bar{Y}, 0) &= r\left(\frac{1}{2}\right) + R N\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(0, \frac{1}{2}, 0\right) + (0, -1, 0) \\ &= \left(0, -\frac{1}{2}, 0\right) \text{이다.} \end{aligned}$$

따라서 곡률원(접촉원)은 $(x-0)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 1$ 이다.

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{1}{2}$$

[다른 풀이]

$$x = -1 + 2t, y = 2t - 2t^2 \text{일 때,}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2-4t}{2} = 1-2t \text{이고, } \frac{d^2y}{dx^2} = -2 \times \frac{1}{2} = -1 \text{이므로}$$

$$t = \frac{1}{2} \text{에서 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \text{의 값은 각각 } 0, -1 \text{이다.}$$

곡률 중심 좌표를 $(\bar{X}, \bar{Y})$ 라 하면

$$\bar{X} = x - \frac{y'[1 + (y')^2]}{y''} = 0 - \frac{0(1+0)}{-1} = 0,$$

$$\bar{Y} = y + \frac{1 + (y')^2}{y''} = \frac{1}{2} + \frac{1}{-1} = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

또한 곡률

$$\kappa(t) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{|2 \times (-4) - 0 \times (2-4t)|}{[(-2)^2 + (2-4t)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

이므로 $\kappa\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 이고 곡률원의 반지름도 $R = 1$ 이다.

따라서 곡률원(접촉원)은 $(x-0)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 1$ 이다.

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{1}{2}$$

정답 : ③

$$\text{【3】 } dg = \frac{6x - 8f_x}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x,y)}} dx + \frac{4y - 8f_y}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x,y)}} dy$$

이고, $x = 1, y = -1$ 라 하면 $dx = \Delta x = 0.2, dy = \Delta y = -0.01$

이므로 $dg = -0.68$ 이다.

$$\text{즉, } g(1.2, -1.01) \approx g(1, -1) + dg = 1 - 0.68 = 0.32$$

[다른 풀이]

$$g(x, y) = \sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)} \text{일 때,}$$

$$g_x = \frac{6x - 8f_x}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)}}, g_y = \frac{4y - 8f_y}{2\sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)}}$$

이므로

$$\begin{aligned} g(1, -1) &= g(1, -1) + g_x(1, -1)(x-1) + g_y(1, -1)(y+1) + \dots \\ &\approx 1 - 3(x-1) + 8(y+1) \end{aligned}$$

이다.

$$\text{즉, } g(1.2, -1.01) \approx 1 - 0.6 - 0.08 = 0.32$$

정답 : ②

$$\text{【4】 } a_n = \int_{n-1}^n \frac{\pi}{x^2} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) dx = \int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{n-1}} \cos t dt \left(\frac{\pi}{x} = t \text{ 치환}\right)$$

$$= [\sin t]_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{n-1}} = \sin \frac{\pi}{n-1} - \sin \frac{\pi}{n} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=3}^{\infty} a_n &= \sum_{n=3}^{\infty} \left(\sin \frac{\pi}{n-1} - \sin \frac{\pi}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{3} \right) + \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{4} \right) + \dots + \left(\sin \frac{\pi}{n-1} - \sin \frac{\pi}{n} \right) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{n} \right) = 1 \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

$$\text{【5】 } \nabla f = 2xi + 2yj = 2(\cos t + t \sin t)i + 2(\sin t - t \cos t)j \text{이고}$$

$r'(t) = \langle t \cos t \rangle i + \langle t \sin t \rangle j$ 이므로 단위접선벡터를

$$u \text{라 하면 } u = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|} = \langle \cos t \rangle i + \langle \sin t \rangle j \quad (\because t > 0) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } D_u f = \nabla f \cdot u$$

$$= 2(\cos t + t \sin t) \cos t + 2(\sin t - t \cos t) \sin t$$

$$= 2$$

정답 : ③

$$\begin{aligned}
[6] \quad S &= 2\pi \int_1^2 (x+2) \sqrt{1+(y')^2} dx \\
&= 2\pi \int_1^2 (x+2) \sqrt{1+\left(\frac{x}{4}-\frac{1}{x}\right)^2} dx \\
&= 2\pi \int_1^2 (x+2) \left(\frac{x}{4}+\frac{1}{x}\right) dx \\
&= 2\pi \int_1^2 \frac{x^2}{4} + 1 + \frac{x}{2} + \frac{2}{x} dx \\
&= 2\pi \left[\frac{1}{12}x^3 + x + \frac{x^2}{4} + 2\ln x \right]_1^2 \\
&= 2\pi \left(\frac{7}{3} + 2\ln 2 \right)
\end{aligned}$$

정답 : ①

[7] ㉠ $r'(t) = (2\cos 2t, 4t, -2\sin 2t)$ 이므로 $r'(0) = (2, 0, 0)$
 이고 $|r'(0)| = 2$ 이다.
 $r''(t) = (-4\sin 2t, 4, -4\cos 2t)$ 이므로
 $r''(0) = (0, 4, -4)$,
 $|r'(0) \times r''(0)| = \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} \right| = 8\sqrt{2}$ 이다.
 $\therefore \kappa(0) = \frac{|r'(0) \times r''(0)|}{|r'(0)|^3} = \frac{8\sqrt{2}}{8} = \sqrt{2}$ (참)
 ㉡ $\vec{T}(t) = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{4+16t^2}} (2\cos 2t, 4t, -2\sin 2t)$ (참)
 ㉢ $t=0$ 일 때, 점 $(0, 0, 1)$ 을 지난다.
 $r'(0) \times r''(0) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} = (0, 8, 8) // (0, 1, 1)$
 이므로 $\vec{B}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, 1)$ 이고,
 $\vec{T}(0) = \frac{1}{|r'(0)|} r'(0) = (1, 0, 0)$ 이다.
 따라서 $\vec{N}(0) = \vec{B}(0) \times \vec{T}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, -1)$ 이다. (참)
 ㉣ $\vec{B}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, 1)$ (거짓)

정답 : ①

[8] $z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - z = 0 \Leftrightarrow f(x, y, z) = 0$ 이라 하면
 $\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, -1)$ 이므로 $\nabla f(1, 1, 2) = (2, 2, -1)$ 이다.
 그러므로 법선의 방정식은 $x = 2t + 1, y = 2t + 1, z = -t + 2$ 이다.
 법선과 포물면 $z = x^2 + y^2$ 의 교점을 구하면
 $-t + 2 = (2t + 1)^2 + (2t + 1)^2 \Leftrightarrow 8t^2 + 9t = 0$ 이므로
 $t = 0, -\frac{9}{8}$ 이다. 이때, $(1, 1, 2)$ 이 아닌 다시 만나는 점은
 $t = -\frac{9}{8}$ 이다.
 $\therefore a + b + c = 3t + 4 = \frac{5}{8}$

정답 : ①

[9] 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 갖는 삼각형의 넓이는

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| \text{로 구할 수 있다.} \\
&\text{이때, } \overrightarrow{AB} = (-4, 2, 4), \overrightarrow{AC} = (0, 2, 2) \text{ 이고} \\
&\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-4, 8, -8) \text{ 이다.} \\
&\text{따라서 삼각형의 넓이는} \\
&\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} (\sqrt{16+64+64}) = \frac{\sqrt{144}}{2} = 6 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

정답 : ②

[10] $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}$
 $= 2x + 2z \times -\frac{f_x}{f_z} \quad (\because f = z^3 - xy + y^3)$
 $= 2x + 2z \times \frac{y}{3z^2}$

이므로 $(6, 3, -2)$ 에서 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 의 값은 11 이다.

정답 : ①

[11] $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A - 3I)$ 의 기저벡터이고,
 $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A + 2I)$ 의 기저벡터이면
 $A\vec{v}_1 = 3\vec{v}_1, A\vec{v}_2 = (-2)\vec{v}_2$ 를 만족한다.
 이때, $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = -\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$ 이므로
 $A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = A^2(-\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2) = -A^2\vec{v}_1 + 2A^2\vec{v}_2$
 $= -3^2\vec{v}_1 + 2 \cdot (-2)^2\vec{v}_2 = -9\vec{v}_1 + 8\vec{v}_2$
 $= -9 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -10 \\ -27 \end{pmatrix}$ 이다.
 $\therefore$ 각 성분의 합은 $7 - 10 - 27 = -30$ 이다.

정답 : ④

[12] $z = \frac{1}{xy} \Leftrightarrow xyz = 1 \Leftrightarrow f(x, y, z) = 1$ 일 때,
 $\nabla f(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ 이므로 $\nabla f(a, b, c) = (bc, ac, ab)$ 이다.
 그러므로 접평면은 $bcx + acy + abz = 3abc$ 이다.
 이때, 점 (a, b, c) 는 곡면 위에 있으므로 $abc = 1$ 이고,
 각 좌표축과 만나는 교점은 $(3a, 0, 0), (0, 3b, 0), (0, 0, 3c)$ 이다.
 따라서 좌표평면과 접평면으로 둘러싸인 입체의 부피는
 $\frac{1}{6} \times 3a \times 3b \times 3c = \frac{9}{2} abc = \frac{9}{2}$ 이다.
 [참고]
 좌표평면과 $xyz = a^3$ 의 임의의 접평면으로 된 사면체의 부피는
 $\frac{9}{2} a^3$ 이다.

정답 : ①

[13] 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 과 평면 $z = x + y$ 이 만나서 생기는 교선을
 $r(t)$ 라고 할 때, $r(t) = (\cos t, \sin t, \cos t + \sin t)$ 이고
 $r'(t) = (-\sin t, \cos t, -\sin t + \cos t)$

$$\Rightarrow r'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \text{이고,}$$

$$r''(t) = (-\cos t, -\sin t, -\cos t - \sin t)$$

$$\Rightarrow r''\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \kappa\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\left|r'\left(\frac{\pi}{4}\right) \times r''\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|}{\left|r'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right|^3} = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{1})^3} = \sqrt{3}$$

정답 : ⑤

- 【14】 $z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$
 $4x^2 + y^2 + z^2 = 9 \Leftrightarrow g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ 으로
 놓는다. 두 곡면의 교선 위의 점 $(-1, 1, 2)$ 에서 접하는
 벡터는
 $\vec{d} = \nabla f(-1, 1, 2) \times \nabla g(-1, 1, 2)$
 $= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & -1 \\ 8x & 2y & 2z \end{vmatrix}_{(-1, 1, 2)} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & -1 \\ -8 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (10, 16, 12)$
 이다.
 따라서 접선의 방정식 l 은
 $x = 5t - 1, y = 8t + 1, z = 6t + 2$ 이다.

또한 곡면 $x = y^2 + z^2 - 2$
 $\Leftrightarrow k(x, y, z) = x - y^2 - z^2 + 2 = 0$ 이다.
 위의 점 $(-1, 1, 0)$ 에서 접평면의 법선벡터는
 $\vec{h} = \nabla k(-1, 1, 0) = (1, -2, 0)$ 이다.
 접평면의 방정식 P 은 $x - 2y + 3 = 0$ 이므로
 또한 l 과 P 의 교점은
 $(5t - 1) - 2(8t + 1) + 3 = 0 \Leftrightarrow t = 0$ 일 때이다.
 즉, $(a, b, c) = (-1, 1, 2)$ 이므로 $a + b + c = 2$ 이다.

정답 : ④

- 【15】 $r_1(t) = (t, t^2, t^3), r_2(s) = (1 + 2s, 1 + 6s, 1 + 14s)$ 의 교점을
 구하면 $t = 1 + 2s, t^2 = 1 + 6s, t^3 = 1 + 14s$ 이므로 연립하면
 $(1 + 2s)^2 = 1 + 6s \Leftrightarrow 4s^2 - 2s = 0$ 이므로
 $s = 0, \frac{1}{2}$ 또는 $t = 1, 2$ 이다.
 따라서 $P(1, 1, 1), Q(2, 4, 8)$ 이므로 $\overrightarrow{OP} = (1, 1, 1),$
 $\overrightarrow{OQ} = (2, 4, 8)$ 이다.
 즉, $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 14$

정답 : ④